QUARANTINE INNOVATION CHALLENGE (QIC) 2026

Q-GUARD: Sistem IoT dan AI untuk Monitoring dan Peringatan Dini Risiko Komoditas Ekspor dalam Mendukung Smart Quarantine

SUBTEMA: Smart Border & AI-Quarantine - AI, IoT, portable biosensors, dan digital inspection untuk mendukung pengawasan karantina.

Diusulkan oleh:
Ketua Tim: [Nama Lengkap] ([NIM])
Anggota 1: [Nama Anggota 1] ([NIM])
Anggota 2: [Nama Anggota 2] ([NIM])
Dosen Pembimbing: [Nama Dosen Pembimbing, Gelar]
Program Studi Teknik Informatika - [Nama Perguruan Tinggi]

ABSTRAK

Distribusi komoditas ekspor yang bergantung pada pengendalian suhu menghadapi kesenjangan informasi kondisi selama distribusi: pemeriksaan dan sertifikasi dilakukan pada titik tertentu, sedangkan kondisi fisik komoditas dapat berubah setelah keberangkatan. Pada Agustus 2026, Badan Karantina Indonesia melaporkan pemusnahan 14,5 ton daging ayam beku dalam distribusi antardaerah di Nabire setelah kerusakan *refrigeration unit* kontainer menyebabkan suhu tidak dapat dipertahankan. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya informasi kontinu untuk mengetahui perubahan kondisi selama distribusi. Q-GUARD diusulkan sebagai lapisan informasi kondisi dan risiko fisik portabel berbasis I*nternet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI). Prototipe memantau temperatur multi-titik menggunakan tiga DS18B20, kelembapan, guncangan, kejadian pintu, waktu, dan lokasi apabila tersedia. Data divalidasi dan diberi *timestamp* oleh ESP32, disimpan pada MicroSD saat jaringan tidak tersedia, lalu disinkronkan melalui Wi-Fi/gateway saat koneksi kembali. Analitik menggabungkan *rule engine* berbasis ambang dan durasi dengan *anomaly detection* untuk menghasilkan peringatan dini. Sistem membentuk riwayat digital berbasis Shipment ID yang memuat kejadian, durasi, dan status pemulihan. Pengujian mencakup kondisi normal, *temperature excursion*, gangguan konektivitas, *power/cooling failure*, dan *recovery*.

Kata Kunci: IoT; AI anomaly detection; Smart Quarantine; cold chain; traceability.

ABSTRACT

Temperature-dependent export commodities face a distribution information gap: inspection and certification occur at specific points, while commodity conditions may change after departure. In August 2026, the Indonesian Quarantine Agency reported the destruction of 14.5 tons of frozen chicken in an interregional distribution process in Nabire after a container refrigeration-unit failure prevented the storage temperature from being maintained. The case highlights the need for continuous distribution-condition information. Q-GUARD is proposed as a portable physical-condition and risk information layer based on the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI). The prototype monitors multi-point temperature using three DS18B20 sensors, humidity, shock, door events, time, and location when available. Data are validated and timestamped by an ESP32, stored on a MicroSD card when connectivity is unavailable, and synchronized through an available Wi-Fi/gateway connection when restored. The analytical layer combines threshold- and duration-based rules with anomaly detection to generate early warnings. A Shipment ID-based digital history records events, durations, and recovery status. Testing covers normal conditions, temperature excursions, connectivity disruptions, power/cooling failures, and recovery scenarios.

Keywords: IoT; AI anomaly detection; Smart Quarantine; cold chain; traceability.

Latar Belakang dan Urgensi

Perdagangan komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya memerlukan pengawasan yang tidak hanya memastikan persyaratan saat pemeriksaan, tetapi juga menjaga kondisi selama distribusi. Transformasi Barantin menekankan biosekuriti, *digital traceability*, inspeksi berbasis risiko, *pre-border cooperation*, dan fasilitasi ekspor (Badan Karantina Indonesia, 2026b; 2026c). Q-GUARD menangani *distribution information gap*, yaitu keterbatasan informasi kontinu mengenai kondisi fisik komoditas setelah meninggalkan titik pemeriksaan hingga mencapai titik berikutnya.

Pada 7 Agustus 2026, Barantin melaporkan pemusnahan 14,5 ton daging ayam beku di Nabire akibat kerusakan *refrigeration unit* kontainer selama pengangkutan. Meski telah bersertifikat karantina, seluruh produk tiba dalam kondisi tidak lagi beku dan mengalami penurunan mutu (Badan Karantina Indonesia, 2026a). Kasus ini merupakan distribusi antardaerah, namun menunjukkan risiko *cold chain* selama perjalanan. Dalam konteks ekspor, pada 24 Agustus 2026 Barantin memeriksa sekitar 26 ton *Frozen Yellowfin Tuna Loin* sebelum dikirim ke Vietnam (Badan Karantina Indonesia, 2026d). Hal ini menunjukkan adanya jeda antara pemeriksaan pada titik tertentu dan kondisi selama distribusi.

Penelitian Loisel et al. (2022) menunjukkan bahwa *machine learning* dapat digunakan untuk memprediksi temperatur produk pangan sepanjang *cold chain*. Namun, sensor saja belum mengatasi gangguan konektivitas dan data mentah belum langsung menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Karena itu, Q-GUARD mengintegrasikan *multi-point monitoring*, *offline-first/store-and-forward*, *anomaly detection*, *early warning*, *incident response*, dan *shipment traceability* dalam satu perangkat *reusable*.

Kebaruan Ide dan Metode Solusi

Kebaruan Q-GUARD terletak pada integrasi monitoring distribusi dan *risk information* berbasis *Shipment ID*, bukan pada sensor atau algoritma AI baru. Node *reusable* ditempatkan di area terlindung sekitar reefer, dengan probe temperatur pada beberapa titik melalui *feed-through*. Prototipe disimulasikan menggunakan *cool box*.

Arsitektur meliputi *multi-point sensing*, *offline-first* MicroSD, *rule engine* + AI *anomaly detection*, *incident response*, *recovery logging*, *digital shipment history*, dan *quarantine support layer*. Sensor utama meliputi DS18B20 T1–T3, BME280, MPU6050, *door sensor*, RTC DS3231, dan GPS bila tersedia. Pendekatan *real-time monitoring* telah dikaji untuk pengendalian rantai pasok pangan (da Costa et al., 2023).

Analitik memanfaatkan temperatur multi-titik, kelembapan, perubahan suhu, durasi *excursion*, guncangan, pintu, waktu, dan lokasi. Integrasi IoT dan AI juga telah diterapkan pada monitoring pangan mudah rusak (Singha et al., 2023). Isolation Forest digunakan sebagai model awal, dengan Random Forest/XGBoost jika dataset berlabel memadai. Sistem menghitung *temperature exposure* dan menghasilkan indikasi risiko untuk *early warning*, bukan diagnosis atau keputusan kelayakan.

Alur sistem: *Shipment ID* → sensor → monitoring → analisis → *alert* → verifikasi/tindakan → *recovery logging* → sinkronisasi. Saat jaringan terputus, data disimpan lokal dan disinkronkan setelah koneksi pulih.

Pengujian mencakup kondisi normal, *temperature excursion*, gangguan *refrigeration/power*, pintu, guncangan, konektivitas, dan *recovery*. Evaluasi meliputi akurasi sensor, kelengkapan data, sinkronisasi, latensi, *false alarm*, dan metrik klasifikasi bila dataset memadai.

Skema Operasional dan Integrasi Kelembagaan

Q-GUARD melengkapi pemeriksaan dan sertifikasi karantina pada titik berwenang. Selama perjalanan, *alert* diteruskan kepada pihak logistik, operator reefer, atau pihak kapal untuk verifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Riwayat Q-GUARD menjadi data pendukung bagi pihak berwenang untuk memahami kondisi perjalanan.

Q-GUARD bersifat komplementer terhadap Barantin: Barantin tetap menjalankan kewenangan karantina, sedangkan Q-GUARD menyediakan informasi kondisi fisik selama *distribution gap*.

Sistem tidak menentukan tindakan karantina, mendiagnosis penyakit, atau menetapkan kelayakan komoditas berdasarkan AI.

Potensi Dampak dan Aplikasi bagi Barantin

Dampak Q-GUARD meliputi percepatan informasi penyimpangan *cold chain*, data temperatur dan *event log* kontinu, peringatan dini, *digital shipment history* berbasis *Shipment ID*, serta data pendukung *risk-based inspection* dan *traceability*. Pendekatan ini sejalan dengan penguatan ketertelusuran produk perikanan melalui STELINA (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026). Implementasi dilakukan bertahap dari *laboratory prototype* hingga *pilot* terbatas setelah validasi. Prototipe berfokus pada distribusi produk perikanan beku dan dirancang *reusable*.

Q-GUARD tidak menjamin komoditas bebas kerusakan, tetapi mengubah pola informasi menjadi monitoring → detection → alert → verification → intervention/recovery → traceability. Pengembangan lanjutan mencakup kalibrasi, dataset nyata, keamanan data, standardisasi, ketahanan lingkungan, dan koordinasi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Karantina Indonesia. (2026a, 7 Agustus). *14,5 ton daging ayam busuk dimusnahkan di Nabire, Barantin cegah produk tak layak beredar.* https://karantinaindonesia.go.id/dki-jakarta/berita/145-ton-daging-ayam-busuk-dimusnahkan-di-nabire-barantin-cegah-produk-tak-layak-beredar

Badan Karantina Indonesia. (2026b, 13 Juni). *Barantin dorong ekspor komoditas hewan, ikan dan tumbuhan melalui penguatan 4 sistem.* https://www.karantinaindonesia.go.id/berita/barantin-dorong-ekspor-komoditas-hewan-ikan-dan-tumbuhan-melalui-penguatan-4-sistem

Badan Karantina Indonesia. (2026c, 23 September). *Barantin: Pelindungan dan kemudahan ekspor harus berjalan bersamaan.* https://karantinaindonesia.go.id/sumatera-selatan/berita/barantin-pelindungan-dan-kemudahan-ekspor-harus-berjalan-bersamaan

Badan Karantina Indonesia. (2026d, 24 Agustus). *Tuna loin Maluku senilai Rp3,39 miliar tembus Vietnam, Barantin pastikan persyaratan terpenuhi.* https://karantinaindonesia.go.id/berita/tuna-loin-maluku-senilai-rp339-miliar-tembus-vietnam-barantin-pastikan-persyaratan-terpenuhi

da Costa, T. P., Gillespie, J., Cama-Moncunill, X., Ward, S., Condell, J., Ramanathan, R., & Murphy, F. (2023). A systematic review of real-time monitoring technologies and its potential application to reduce food loss and waste: Key elements of food supply chains and IoT technologies. *Sustainability, 15*(1), 614. https://doi.org/10.3390/su15010614

Loisel, J., Cornuéjols, A., Laguerre, O., Tardet, M., Cagnon, D., Duchesne de Lamotte, O., & Duret, S. (2022). Machine learning for temperature prediction in food pallet along a cold chain: Comparison between synthetic and experimental training dataset. *Journal of Food Engineering, 335*, 111156. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111156

Singha, S., Saha, D., Brahma, M., & Singh, P. K. (2023). IntelliStore: IoT and AI-based intelligent storage monitoring for perishable food. *Internet Technology Letters, 6*(3), e402. https://doi.org/10.1002/itl2.402

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2026, 14 April). *KKP tingkatkan daya saing produk perikanan dengan jamin ketertelusuran rantai pasok.* https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tingkatkan-daya-saing-produk-perikanan-dengan-jamin-ketertelusuran-rantai-pasok-y9kV.html